

Planejamento de Visitas Domiciliares na APS

INF99003 - Projeto 2 - Grupo D

Fabio, Tobias e Vítor

Semana 3 - 01/10/2026

Artefato criado

Monorepo em TypeScript

- **Core:** planejamento, validação e otimização
- **Server:** API Fastify e banco SQLite
- **Web:** interface React com mapa Leaflet

Fluxo principal

1. Carregar ou criar um cenário
2. Gerar o plano de visitas
3. Visualizar e exportar rotas
4. Registrar resultados e replanejar

O mesmo núcleo atende a interface e aos experimentos.

Heurística principal

A cada dia e equipe:

1. Seleciona visitas vencidas ou antecipáveis
2. Testa inserções viáveis na rota
3. Escolhe a maior pontuação

Pontuação

pontuação = urgência $- 2 \times$ custo incremental

Prioriza atraso e prazo, respeitando a jornada da equipe.

Melhoria local

Depois da construção da rota, aplica 1.5-opt para reduzir deslocamentos sem trocar o dia das visitas.

Experimentos

Protocolo

- Cenários sintéticos com semente fixa
- Variação de pacientes, equipes, capacidade e falhas
- Mesmo cenário e calendário para todos os métodos

Métricas: atraso acumulado deslocamento utilização tempo de execução

Comparação

- Heurística principal
- Baseline por urgência
- Baseline por vizinho mais próximo

Obrigado!

Dúvidas e discussão